



AWS Well-Architected Framework

#10%aws on ve bcln lcaj m. drcac e f lido. m drcac d b lca n m drcac.

Boas-vindas! Esta é a lição Introdução ao AWS Well-Architected Framework.

O que você aprenderá

Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Descrever os recursos do AWS Well-Architected Framework.
- Explorar os pilares do Well-Architected Framework.

2 © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou sua afiliada, todos os direitos reservados.



O objetivo desta lição é ajudar você a entender a arquitetura de nuvem. Você aprenderá sobre o AWS Well-Architected Framework e poderá usá-lo para melhorar sua arquitetura de nuvem. Você também poderá usá-lo para entender melhor como as decisões de design podem afetar seus negócios. Você analisará cada um dos pilares que compõem o Well-Architected Framework: excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho, otimização de custos e sustentabilidade.

Recursos do Well-Architected Framework

© 2016 Amazon Web Services. All rights reserved. Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. All other marks are the property of their respective owners.

O que é o Well-Architected Framework?

O Well-Architected Framework descreve os principais conceitos, princípios de projeto e práticas recomendadas arquitetônicas para projetar e executar workloads na nuvem AWS.

Os arquitetos de nuvem devem usar o Well-Architected Framework para fazer o seguinte:

- Aumentar os níveis de conscientização sobre as **práticas recomendadas de arquitetura**.
- Abordar **áreas fundamentais** frequentemente negligenciadas.
- Avaliar arquiteturas usando um **conjunto consistente de princípios**.



4 | © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

Arquitetura é a arte e a ciência de projetar e criar grandes estruturas. Em vista de seu tamanho e complexidade, os grandes sistemas requerem arquitetos para gerenciá-los. Os arquitetos de nuvem interagem com os tomadores de decisão para identificar metas de negócios, alinhar os resultados tecnológicos a essas metas e trabalhar com as equipes de entrega para implementar as soluções apropriadas.

O Well-Architected Framework documenta um conjunto de perguntas fundamentais que ajudam você a entender se uma arquitetura específica se alinha às práticas recomendadas da nuvem. O Well-Architected Framework fornece uma abordagem consistente para avaliar sistemas com base nas qualidades que você espera de sistemas modernos baseados na nuvem. Ele oferece as correções necessárias para alcançar essas qualidades.

O Well-Architected Framework ajuda os arquitetos de nuvem a avaliar e aprimorar suas arquiteturas e entender melhor como as decisões de design podem afetar os negócios. Ele fornece um conjunto de perguntas desenvolvidas por especialistas da AWS para ajudar os clientes a pensar criteriosamente sobre arquitetura, como a seguinte: "Sua infraestrutura segue as práticas recomendadas?"

À medida que as tecnologias de nuvem evoluem continuamente, a AWS

continua aprimorando e refinando a definição do Well-Architected Framework.



Recursos do Well-Architected Framework

Fornecer

- Perguntas cujo principal objetivo é oferecer uma compreensão criteriosa das decisões de arquitetura
- Perspectivas específicas do domínio
- Laboratórios práticos
- AWS Well-Architected Tool
- Programa de parceiros do AWS Well-Architected

Não fornece

- Detalhes da implementação
- Padrões de arquitetura



AWS Well-Architected Tool

5 <https://aws.amazon.com/pt/awacs/affiliates/membership/faq/>



O Well-Architected Framework fornece um conjunto de perguntas fundamentais que ajudam você a entender se uma arquitetura específica se alinha às práticas recomendadas da nuvem. Ele também inclui informações sobre serviços e soluções pertinentes a cada pergunta e referências a recursos relevantes. Esses recursos incluem perspectivas específicas de domínio, laboratórios práticos, a AWS Well-Architected Tool e o programa de parceiros do AWS Well-Architected.

A AWS WA Tool, disponível gratuitamente no Console de Gerenciamento da AWS, fornece um mecanismo para avaliar regularmente os workloads, identificar problemas de alto risco e registrar as melhorias.

A AWS também fornece acesso a uma rede de centenas de membros no programa de parceiros do AWS Well-Architected. Você pode falar com um parceiro em sua região para ajudar a analisar e revisar suas aplicações.

Embora o Well-Architected Framework forneça informações substanciais, ele não fornece detalhes exatos sobre implementação ou padrões arquitetônicos.

Embora o Well-Architected Framework forneça informações substanciais, ele não fornece detalhes exatos sobre implementação ou padrões arquitetônicos.

Pilares do Well-Architected Framework

© 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Pilares do Well-Architected Framework



7 © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou sua afiliada. Todos os direitos reservados.



O Well-Architected Framework ajuda você a projetar uma arquitetura com base em diferentes perspectivas, ou pilares. Os pilares são excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho, otimização de custos e sustentabilidade. Cada pilar apresenta um conjunto de princípios de design e práticas recomendadas.

Você aprenderá mais detalhadamente sobre cada pilar e discutirá os princípios de design de cada um deles nos próximos slides.

Excelência operacional (1 de 2)

Excelência operacional



Ofereça valor comercial.

A capacidade de monitorar sistemas para fazer o seguinte:

- Ofereça valor comercial.
- Melhore continuamente os processos e procedimentos de suporte.

Principais tópicos:

- Gerenciamento e automatização das alterações.
- Resposta a eventos.
- Definição de padrões para gerenciar as operações diárias.

© 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.



O primeiro pilar é a excelência operacional. Esse pilar aborda como sua organização oferece suporte aos seus objetivos de negócios e sua capacidade de executar os workloads com eficiência. Também trata de como sua organização oferece suporte à capacidade de obter informações sobre suas operações e de melhorar continuamente os processos e procedimentos auxiliares para agregar valor comercial.

Um exemplo de prática recomendada para excelência operacional é monitorar continuamente a integridade e o desempenho dos workloads usando um serviço, como o Amazon CloudWatch. Você pode usar esse serviço para iniciar respostas automatizadas a fim de ajustar os recursos que os workloads usam e evitar falhas ou problemas de desempenho.

Os principais tópicos incluem: gerenciamento e automação de alterações, resposta a eventos e definição de padrões para gerenciar com êxito as operações diárias.

Excelência operacional (2 de 2)



Princípios de design da excelência operacional:

- Executar operações como código.
- Fazer alterações frequentes, pequenas e reversíveis.
- Refinar os procedimentos de operações com frequência.
- Prever falhas.
- Aprender com todos os eventos e falhas operacionais.

9 © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Executar operações como código: na nuvem, você pode definir um workload inteiro (aplicações, infraestrutura e muito mais) como código e atualizá-lo com código. Você pode desenvolver scripts dos procedimentos de suas operações e iniciá-los automaticamente em resposta a eventos. Ao executar operações como código, você limita o erro humano e garante respostas consistentes a eventos.

Fazer alterações frequentes, pequenas e reversíveis: projete os workloads de modo que os componentes sejam atualizados regularmente para aumentar o fluxo de alterações benéficas no workload. Faça alterações em pequenos incrementos que possam ser revertidos se não ajudarem na identificação e resolução de problemas introduzidos no ambiente. Sempre que possível, faça essas alterações sem afetar os clientes.

Refinar os procedimentos operacionais com frequência: à medida que você usa procedimentos operacionais, procure oportunidades para melhorá-los. À medida que seu workload evolui, aprimore seus procedimentos adequadamente. Defina dias de teste regulares para revisar e validar que todos os procedimentos são eficazes e que as equipes estão familiarizadas com eles.

Prever falhas: realize exercícios pre-mortem para identificar potenciais fontes de falha para que possam ser removidas ou mitigadas. Teste os cenários de falha e valide a compreensão do seu impacto. Teste seus procedimentos de resposta para ajudar a verificar se são eficazes e se as equipes estão familiarizadas com a inicialização deles. Defina dias de teste regulares para

de falha para que possam ser removidas ou mitigadas. Teste os cenários de falha e valide a compreensão do seu impacto. Teste seus procedimentos de resposta para ajudar a verificar se são eficazes e se as equipes estão familiarizadas com a inicialização deles. Defina dias de teste regulares para

testar o workload e as respostas da equipe a eventos simulados.

Aprenda com todas as falhas operacionais: impulsione a melhoria por meio de lições aprendidas com todos os eventos e falhas operacionais. Compartilhe o que foi aprendido com as equipes e toda a organização.

Segurança (1 de 2)



A capacidade de fazer o seguinte:

- Monitorar e proteger informações, sistemas e ativos.
- Oferecer valor comercial por meio de avaliações de risco e estratégias de mitigação.

Principais tópicos:

- Identificação e gerenciamento de quem pode fazer o quê.
- Definição de controles para detectar eventos de segurança.
- Proteção de sistemas e serviços.
- Proteção da confidencialidade e da integridade dos dados.

10 100% de segurança, integridade, disponibilidade, todos os dados armazenados.



O pilar de segurança descreve como aproveitar as tecnologias de nuvem para proteger sistemas de dados e ativos de forma a aprimorar seu procedimento de segurança.

O pilar de segurança envolve a capacidade de proteger informações, sistemas e ativos e, ao mesmo tempo, entregar valor comercial por meio de avaliações de riscos e estratégias de mitigação. Um exemplo de segurança na nuvem é manter-se atualizado a respeito das recomendações e da inteligência contra ameaças tanto da AWS quanto do setor. A automação pode ser usada para processos de segurança, testes e validação com o intuito de escalar as operações de segurança.

Os principais tópicos incluem: proteger a confidencialidade e a integridade dos dados, identificar e gerenciar quem pode fazer o quê (gerenciamento de privilégios), proteger sistemas e estabelecer controles para detectar eventos de segurança.

Segurança (2 de 2)



Princípios de design da segurança:

- Implementar uma base de identidade sólida.
- Ativar a rastreabilidade.
- Aplicar segurança em todas as camadas.
- Automatizar as práticas recomendadas de segurança.
- Proteger dados em trânsito e em repouso.
- Manter as pessoas longe dos dados.
- Preparar-se para eventos de segurança.

11 © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Os princípios de design que podem ajudar você a fortalecer a segurança do workload são os seguintes:

- **Implementar uma base de identidade sólida:** implemente o princípio de menor privilégio e imponha a separação de responsabilidades com autorização apropriada para cada interação com seus recursos da AWS. Centralize o gerenciamento de identidades e tenha como meta eliminar a dependência de credenciais estáticas de longo prazo.
- **Ativar a rastreabilidade:** monitore, informe e faça auditoria de ações e alterações no ambiente em tempo real. Integre a coleta de logs e métricas com sistemas para investigar e tomar medidas automaticamente.
- **Aplicar segurança em todas as camadas:** aplique uma abordagem de defesa em profundidade com vários controles de segurança. Aplique a todas as camadas (por exemplo, borda da rede, nuvem privada virtual [VPC], balanceamento de carga, cada instância e serviço de computação, sistema operacional, aplicação e código).
- **Automatizar as práticas recomendadas de segurança:** os mecanismos de segurança automatizados e baseados em software melhoram sua capacidade de escalar com segurança, mais rapidez e economia. Crie arquiteturas seguras, incluindo a implantação de controles definidos e gerenciados como código em modelos com controle de versão.
- **Proteger dados em trânsito e em repouso:** classifique seus dados em níveis de confidencialidade e use mecanismos, como criptografia, tokenização e

controle de acesso, sempre que apropriado.

- Manter as pessoas longe dos dados: use mecanismos e ferramentas para reduzir ou eliminar a necessidade de acesso direto ou processamento manual de dados. Essa prática reduz o risco de manuseio incorreto, modificação ou erro humano ao lidar com dados sigilosos.
- Preparar-se para eventos de segurança: prepare-se para um incidente tendo processos e uma política de investigação e gerenciamento de incidentes que estejam alinhados aos requisitos da organização. Execute simulações de resposta a incidentes e use ferramentas com automação para aumentar a velocidade de detecção, investigação e recuperação.

Confiabilidade (1 de 2)

Confiabilidade



Recupere-se de falhas e reduza as interrupções.

A capacidade de um sistema de fazer o seguinte:

- Recuperar-se de falhas na infraestrutura ou nos serviços.
- Adquirir dinamicamente recursos de computação para atender à demanda.
- Mitigar as interrupções, como as seguintes:
 - Configurações incorretas
 - Problemas de rede temporários

12 © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.



O pilar de confiabilidade engloba a capacidade de um workload de executar sua função pretendida de forma correta e consistente quando é esperado. Essa capacidade inclui operar e testar o workload ao longo de todo o ciclo de vida.

A confiabilidade na nuvem compreende quatro áreas:

- **Bases:** para alcançar a confiabilidade, a arquitetura e o sistema devem ter uma base bem planejada que possa lidar com mudanças na demanda ou com os requisitos. Ela também deve ser capaz de detectar falhas e se corrigir automaticamente.
- **Arquitetura:** antes de arquitetar qualquer tipo de estrutura, é fundamental examinar a base. Antes de projetar qualquer sistema, é necessário implementar requisitos fundamentais que influenciam a confiabilidade. A arquitetura de workload do sistema distribuído deve ser projetada para prevenir e mitigar falhas.
- **Gerenciamento de alterações:** com o gerenciamento de alterações, é importante compreender totalmente como a mudança pode afetar seu sistema. Se você planejar proativamente e monitorar seu sistema, poderá acomodar a mudança e se adaptar a ela de forma rápida e confiável.
- **Gerenciamento de falhas:** para garantir que sua arquitetura seja confiável, é

fundamental prever, tomar conhecimento, responder e impedir a ocorrência de falhas. Em um ambiente de nuvem, você pode utilizar a automação para monitorar, substituir sistemas em seu ambiente e, posteriormente, solucionar problemas em sistemas com falha. Toda essa automação apresenta baixo custo sem comprometer a confiabilidade.

Ao avaliar cuidadosamente cada um desses elementos, você pode antecipar, responder e evitar falhas.

Confiabilidade (2 de 2)



Princípios de design da confiabilidade:

- Testar os procedimentos de recuperação.
- Recuperar-se automaticamente de falhas.
- Escalar horizontalmente.
- Parar de tentar adivinhar a capacidade.
- Gerenciar alterações na automação.

15 0006: como se verifica a confiabilidade: todos os dias



Os princípios de design para aumentar a confiabilidade são os seguintes:

- **Testar os procedimentos de recuperação:** em um ambiente on-premises, os testes geralmente são realizados para provar que o workload funciona em um cenário específico. Normalmente, o teste não é usado para validar estratégias de recuperação. Na nuvem, você pode testar como seu workload falha e validar seus procedimentos de recuperação. Você pode usar a automação para simular falhas diferentes ou recriar cenários que antes geraram falhas. Essa abordagem expõe caminhos de falha que você pode testar e corrigir antes que ocorra um cenário de falha real, reduzindo assim o risco.
- **Recuperar-se automaticamente de falhas:** durante o monitoramento dos principais indicadores de desempenho (KPIs) de um workload, é possível executar a automação quando um limite for violado. Esse processo oferece notificação e rastreamento automáticos de falhas e processos de recuperação automatizados que solucionam ou corrigem a falha. Com uma automação mais sofisticada, é possível prever e corrigir falhas antes que elas ocorram.
- **Escalar horizontalmente para aumentar a disponibilidade agregada do workload:** substitua um recurso grande por vários recursos pequenos para reduzir o impacto de uma única falha no workload geral. Distribua solicitações entre vários recursos menores para garantir que eles não

compartilhem um ponto comum de falha.

- Parar de tentar adivinhar a capacidade: uma causa comum de falhas em workloads on-premises é a saturação de recursos. Nessa situação, as demandas impostas a um workload excedem sua capacidade (o que costuma ser o propósito de ataques de negação de serviço). Na nuvem, você pode monitorar a demanda e a utilização do workload. Portanto, você pode automatizar a adição ou remoção de recursos para manter o nível ideal e satisfazer a demanda sem provisionamento excessivo ou insuficiente. Ainda há limites, mas algumas cotas podem ser controladas e outras podem ser gerenciadas.
- Gerenciar alterações na automação: as alterações na infraestrutura devem ser feitas por meio da automação. As alterações que precisam ser gerenciadas incluem alterações na automação, que podem ser rastreadas e analisadas.

Eficiência de desempenho



Use os recursos
com moderação.

- Usar recursos de computação com eficiência para cumprir requisitos de sistema.
- Manter essa eficiência à medida que a demanda muda e as tecnologias evoluem.

¹⁴ ethiopia.com and www.burundicag.com, accessed 11/10/12. To date, no other local newspaper has



A revisão regular de suas escolhas ajuda a garantir que você esteja aproveitando a nuvem AWS em constante evolução. O monitoramento ajuda a garantir que você esteja ciente de qualquer desvio do desempenho esperado. Faça compensações na arquitetura para melhorar o desempenho, como usar compactação ou armazenamento em cache ou ainda reduzir os requisitos de consistência.

- **Seleção:** é importante escolher a solução mais adequada para otimizar sua arquitetura. As soluções variam de acordo com o tipo de workload que você tem, e você pode usar a AWS para personalizar suas soluções de várias maneiras e configurações diferentes.
- **Revisão:** você pode inovar continuamente suas soluções e aproveitar as tecnologias e abordagens mais recentes que são disponibilizadas. Qualquer

um desses novos produtos lançados pode melhorar a eficiência de desempenho de sua arquitetura.

- **Monitoramento:** depois de implementar a arquitetura, você precisa monitorar o desempenho para ajudar a garantir que possa corrigir quaisquer problemas antes que os clientes sejam afetados e fiquem cientes deles. Com a AWS, você pode usar a automação e monitorar sua arquitetura com ferramentas como Amazon CloudWatch, Amazon Kinesis, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) e AWS Lambda.
- **Compensações:** um exemplo de compensação que ajuda a garantir uma abordagem ideal é o contrabalanceamento de consistência, durabilidade e espaço com tempo ou latência para oferecer um desempenho mais alto.

Eficiência de desempenho (2 de 2)

Eficiência de desempenho



Use os recursos com moderação.

Princípios de design da eficiência de desempenho:

- Democratizar tecnologias avançadas.
- Ter alcance global em questão de minutos.
- Usar arquitetura serverless.
- Fazer experimentos com mais frequência.
- Considerar a afinidade mecânica.

15 © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Os princípios de design a seguir podem ajudar você a obter e manter workloads eficientes na nuvem:

- **Democratizar tecnologias avançadas:** as tecnologias difíceis de implementar podem se tornar mais simples de consumir ao transferir esse conhecimento e complexidade para o domínio dos fornecedores de nuvem. Em vez de a equipe de TI precisar aprender a hospedar e operar uma nova tecnologia, ela pode consumi-la como serviço.
- **Ter alcance global em questão de minutos:** com a AWS, você pode implantar seu sistema em várias Regiões AWS ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, forneça uma latência mais baixa e uma experiência melhor para os clientes a um custo mínimo.
- **Usar uma arquitetura serverless:** a computação sem servidor é um modelo de runtime de computação em nuvem em que o provedor de nuvem gerencia dinamicamente a alocação dos recursos de máquina. O preço se baseia na quantidade real de recursos que uma aplicação consome, em vez de em unidades de capacidade compradas antecipadamente. Na nuvem, você pode usar a computação sem servidor para reduzir a necessidade de executar e manter servidores tradicionais para atividades de computação. Isso também elimina a sobrecarga operacional e pode reduzir os custos transacionais.
- **Experimentar com mais frequência:** com recursos virtuais e automatizáveis, você pode realizar rapidamente testes comparativos usando diferentes tipos de instâncias, armazenamentos ou configurações.

- **Ter afinidade mecânica:** esse princípio propõe que você use a abordagem tecnológica que melhor se alinhe ao que está tentando alcançar. Por exemplo, quando for selecionar abordagens de banco de dados ou armazenamento, considere os padrões de acesso aos dados.

Otimização de custos (1 de 2)

Otimização de custos



Elimine
despesas
desnecessárias.

A capacidade de evitar ou eliminar o seguinte:

- Custos desnecessários
- Recursos subótimos

16 © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



A otimização de custos se refere à capacidade de evitar ou eliminar despesas e recursos desnecessários. É um processo contínuo de refinamento e melhoria ao longo do ciclo de vida de um workload.

A otimização de custos na nuvem tem cinco áreas de foco:

- Pratique a gestão financeira da nuvem.
- Esteja ciente dos gastos e do uso.
- Mantenha recursos econômicos.
- Gerencie os recursos de oferta e demanda.
- Otimize ao longo do tempo.

Da mesma forma que os outros pilares do Well-Architected Framework, a otimização de custos apresenta vantagens e desvantagens que devem ser consideradas. Por exemplo, você deve considerar se deseja otimizar para entrar mais rápido no mercado ou para reduzir o custo. Em alguns casos, é melhor otimizar a velocidade, entrar rapidamente no mercado, enviar novos recursos ou cumprir um prazo, em vez de investir na otimização de custo inicial.

Às vezes, as decisões de design são direcionadas pela pressa e não pelos dados. Sempre existe a tentação de compensar em excesso, em vez de gastar tempo fazendo benchmarking para obter a implantação mais econômica possível. A compensação excessiva pode levar a implantações excessivamente provisionadas e subotimizadas. No entanto, pode ser uma opção razoável se

você precisar mover sem alterações (lift-and-shift) recursos do seu ambiente



você precisar mover sem alterações (lift-and-shift) recursos do seu ambiente on-premises para a nuvem, depois otimizar.

É importante investir a quantidade certa de esforço em uma estratégia de otimização de custos desde o início. Ao fazer isso, você pode alcançar os benefícios econômicos da nuvem com mais facilidade, ajudando a garantir uma adesão consistente às práticas recomendadas e evitando o provisionamento excessivo desnecessário. As seções a seguir apresentam técnicas e práticas recomendadas para a implementação inicial e contínua da gestão financeira da nuvem e da otimização de custos para os workloads.

Otimização de custos (2 de 2)

Otimização de custos



Elimine
despesas
desnecessárias.

Princípios de design da otimização de custos:

- Implementar a gestão financeira da nuvem.
- Adotar um modelo de consumo.
- Avaliar a eficiência geral.
- Reduzir os gastos com operações do data center.
- Analisar e atribuir gastos.

17 © 2016 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.



Considere os seguintes princípios de design para otimização de custos:

- **Implementar a gestão financeira da nuvem:** para alcançar o sucesso financeiro e acelerar a realização de valor comercial na nuvem, é necessário investir na gestão financeira da nuvem. Sua organização precisará dedicar o tempo e os recursos necessários para desenvolver a capacidade nesse novo domínio de tecnologia e gerenciamento de uso. Semelhante à sua capacidade de segurança ou de operações, é necessário desenvolver capacidade por meio da geração de conhecimento, programas, recursos e processos para ajudar você a se tornar uma organização econômica.
- **Adotar um modelo de consumo:** pague somente pelos recursos de computação que consumir, aumentando ou reduzindo o uso de acordo com os requisitos de negócios. Por exemplo, ambientes de desenvolvimento e teste são geralmente usados somente por oito horas ao dia durante a semana de trabalho. Você pode parar esses recursos quando eles não estiverem em uso para obter uma economia de custos potencial de 75% (40 horas versus 168 horas).
- **Avaliar a eficiência geral:** avalie os resultados comerciais do workload e os custos associados à entrega. Use esses dados para entender os ganhos que você obtém ao aumentar a produção e a funcionalidade e reduzir os custos.
- **Reduzir os gastos com operações de data center:** a AWS faz o trabalho

- Avaliar a eficiência geral: avalie os resultados comerciais do workload e os custos associados à entrega. Use esses dados para entender os ganhos que você obtém ao aumentar a produção e a funcionalidade e reduzir os custos.
- Reduzir os gastos com operações de data center: a AWS faz o trabalho

pesado das operações de data center, como armazenamento em rack, empilhamento e alimentação de servidores. Ela também remove a sobrecarga operacional de gerenciar sistemas operacionais e aplicações com serviços gerenciados. Como resultado, você pode se concentrar em seus clientes e projetos de negócios, e não na infraestrutura de TI.

- Analisar e atribuir gastos: a nuvem simplifica a identificação precisa do custo e do uso dos workloads, o que acaba possibilitando uma atribuição transparente dos custos de TI aos fluxos de receita e aos proprietários individuais dos workloads. Isso ajuda a medir o retorno sobre o investimento (ROI) e oferece aos proprietários do workload a oportunidade de otimizar os recursos e reduzir os custos.

Sustentabilidade (1 de 2)



A capacidade de minimizar o seguinte:

- Impacto dos workloads no meio ambiente
- Emissões de carbono
- Consumo de energia
- Desperdício

18 | [Introdução à sustentabilidade na nuvem](#)



A disciplina de sustentabilidade aborda o impacto ambiental, econômico e social de longo prazo de suas atividades de negócios.

Ao criar workloads na nuvem, a prática da sustentabilidade inclui o seguinte:

- Compreensão dos impactos dos serviços usados
- Quantificação dos impactos ao longo de todo o ciclo de vida do workload
- Aplicação dos princípios de design e das práticas recomendadas para reduzir esses impactos

Esse pilar enfoca os impactos ambientais, especialmente o consumo e eficiência energética. Eles são alavancas importantes para que os arquitetos informem ações diretas a fim de reduzir o uso de recursos.

Você pode usar a nuvem AWS para executar workloads projetados para oferecer suporte aos seus desafios mais amplos de sustentabilidade. Exemplos desses desafios incluem reduzir as emissões de carbono, reduzir o consumo de energia, reciclar água ou reduzir o desperdício em outras áreas da sua empresa ou organização.

A sustentabilidade por meio da nuvem significa usar a tecnologia da AWS para resolver um desafio mais amplo de sustentabilidade. Por exemplo, você pode usar um serviço de machine learning, como o Amazon Monitron, para detectar

comportamentos anormais em máquinas industriais. Usando esses dados de detecção, você pode realizar manutenção preventiva para reduzir o risco de incidentes ambientais causados por falhas inesperadas em equipamentos. Assim, você ajuda a garantir que o maquinário continue operando com eficiência máxima.

Sustentabilidade (2 de 2)



Princípios de design da sustentabilidade:

- Compreender seu impacto.
- Estabelecer metas de sustentabilidade.
- Maximizar a utilização.
- Antecipar e adotar novas ofertas de hardware e software mais eficientes.
- Usar serviços gerenciados.
- Reduzir o impacto downstream dos workloads na nuvem.

19 | <https://aws.amazon.com/br/sustainability/> | AWS e o futuro da tecnologia.



Aplique os seguintes princípios de design ao arquitetar seus workloads na nuvem para maximizar a sustentabilidade e minimizar o impacto:

- **Compreender seu impacto:** avalie o impacto de seu workload na nuvem e modele o impacto futuro que ela terá. Inclua todas as fontes de impacto, inclusive aquelas resultantes do uso de seus produtos pelo cliente e de sua eventual desativação e retirada. Compare a saída da produção com o impacto total de seus workloads na nuvem revisando os recursos e as emissões necessárias por unidade de trabalho. Use esses dados para estabelecer KPIs, avaliar maneiras de melhorar a produtividade e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto e estimar o impacto das mudanças propostas ao longo do tempo.
- **Estabelecer metas de sustentabilidade:** para cada workload na nuvem, estabeleça metas de sustentabilidade de longo prazo, como reduzir os recursos de computação e armazenamento necessários por transação. Modele o ROI de melhorias de sustentabilidade para workloads existentes e forneça aos proprietários os recursos necessários para investir em metas de sustentabilidade. Planeje-se para o crescimento. Projete os workloads para que o crescimento resulte em uma intensidade de impacto reduzida, mensurada em relação a uma unidade apropriada, como por usuário ou por transação. Essas metas ajudam a apoiar os objetivos de sustentabilidade mais amplos de sua empresa ou organização, a identificar regressões e a priorizar áreas com potencial de melhoria.
- **Maximizar a utilização:** dimensione corretamente os workloads e implemente um

design eficiente para garantir a alta utilização e maximizar a eficiência energética do hardware subjacente. Dois hosts executados com 30% de utilização são menos eficientes do que um host executado com 60% devido ao consumo de energia da linha de base por host. Ao mesmo tempo, elimine ou minimize os recursos, o processamento e o armazenamento ociosos para reduzir a energia total necessária para alimentar seu workload.

- **Antecipar e adotar ofertas de hardware e software mais eficientes:** ofereça suporte a melhorias upstream de parceiros e fornecedores para reduzir o impacto dos workloads na nuvem. Continuamente monitore e avalie novas ofertas de hardware e software que sejam mais eficientes. Defina um projeto flexível para facilitar a adoção rápida de novas tecnologias eficientes.
- **Usar serviços gerenciados:** o compartilhamento de serviços em uma base de clientes ampla ajuda a maximizar a utilização de recursos, o que reduz a quantidade de infraestrutura necessária para oferecer suporte a workloads na nuvem. Por exemplo, os clientes podem compartilhar o impacto de componentes comuns do data center, como alimentação e redes, migrando os workloads para a nuvem AWS e adotando serviços gerenciados. Use serviços gerenciados que possam ajudar a minimizar o impacto, como mover automaticamente dados acessados com pouca frequência para o armazenamento frio, a fim de ajustar a capacidade para atender à demanda. Por exemplo, use as configurações da funcionalidade Ciclo de Vida do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou o Amazon EC2 Auto Scaling.
- **Reduzir o impacto downstream dos workloads na nuvem:** reduza a quantidade de energia ou recursos necessários para usar seus serviços. Reduza ou elimine a necessidades dos clientes atualizarem os dispositivos para usar seus serviços. Teste usando farms de dispositivos a fim de entender o impacto esperado e teste com clientes para entender o impacto real do uso de seus serviços.

Perguntas de verificação

1. O que o Well-Architected Framework oferece?
2. Quais são os pilares do Well-Architected Framework?
3. Quais são os dois tipos de orientação que os pilares do Well-Architected Framework descrevem?



© 2016 Amazon Web Services, Inc. ou sua afiliada, todos os direitos reservados.

aws re/start

1. O que o Well-Architected Framework oferece?

O Well-Architected Framework oferece o seguinte:

- Perguntas cujo principal objetivo é oferecer uma compreensão criteriosa das decisões de arquitetura
- Perspectivas específicas do domínio
- Laboratórios práticos
- AWS Well-Architected Tool
- Programa de parceiros do AWS Well-Architected

2. Quais são os pilares do Well-Architected Framework?

Os pilares são excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho, otimização de custos e sustentabilidade.

3. Quais são os dois tipos de orientação que os pilares do Well-Architected Framework descrevem?

Cada pilar apresenta um conjunto de princípios de design e práticas recomendadas.

Ideias principais



- O Well-Architected Framework oferece uma **abordagem consistente para avaliar arquiteturas de nuvem** e orientações para ajudar a implementar projetos.
- O Well-Architected Framework documenta um **conjunto de** perguntas fundamentais que você pode usar para entender se uma arquitetura específica se alinha às práticas recomendadas da nuvem.
- O Well-Architected Framework é baseado em pilares: **excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho, otimização de custos e sustentabilidade.**
- Cada pilar inclui um conjunto de princípios de design e práticas recomendadas.

21 | <https://aws.amazon.com/pt/awacs/afidc/modulo-de-torneamento/>

aws re/start

Para obter mais informações, consulte a página da web do AWS Well-Architected em <https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/>.

Agradecemos sua atenção



© 2019 Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. This work is made available under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. In whole or in part, without prior written permission from Amazon Web Services, Inc. Commercial copying, resale, or other prohibited. Corrections, feedback, or other questions? Contact us at feedback@amazon.com. All trademarks are the property of their owners.

